

摘要：

摩根大通大幅上调全球存储市场预期，预计2028年市场规模将达1.7万亿美元。AI需求正从GPU向CPU全面扩散，推动服务器内存需求超预期增长，HBM供需缺口有望持续至2028年。随着存储在云厂商资本开支中的占比突破50%，行业正从周期性商品转变为AI基础设施核心资产。

AI需求从GPU向CPU全面扩散，正在重塑全球存储芯片行业的基本面逻辑。

据追风交易台，摩根大通在最新研究报告中大幅上调全球存储市场规模预测，并维持对该板块的多年期看多立场，认为存储芯片正从传统的周期性大宗商品向AI基础设施的战略核心资产转型。

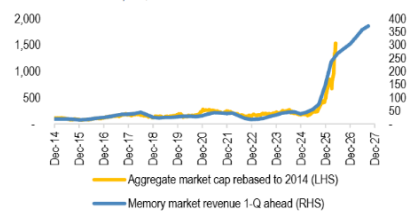
摩根大通将2026至2028年全球存储市场总规模（TAM）预测较3月模型上调37%至53%，预计2028年TAM将达1.7万亿美元。其中DRAM市场收入预计从2025年的1430亿美元跃升至2026年的6360亿美元，再于2028年达到1.237万亿美元；NAND市场收入同期预计从710亿美元增至4545亿美元。

摩根大通预计，供需缺口将在2027年进一步扩大，理论上为DRAM及NAND价格提供额外上行空间，但长期协议（LTA）合同销售占比的提升将令价格走势趋于稳定。

上述预测的核心驱动力在于：CPU算力需求的爆发式增长为原本以GPU为主导的AI存储需求叙事注入了新变量，而存储芯片在云服务商（CSP）硬件资本开支中的价值占比已从AI浪潮初期的十几个百分点攀升至今年预计超过50%。摩根大通指出，这一结构性转变正推动市场重新审视存储股的估值框架。

Figure 1: Aggregate market cap vs leading memory market revenue trend (1Q ahead)

Rebased as of 1/1/2014, US\$bn-RHS



Source: WSTS, OMDIA, Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan estimates. Note: Market cap includes SEO, SK Hynix, Micron, Nanya Technology, Western Digital, Kioxia / SNDK added from 1Q25 and excluded WDC.

Figure 3: Memory TAM vs peak mkt cap/memory OP analysis

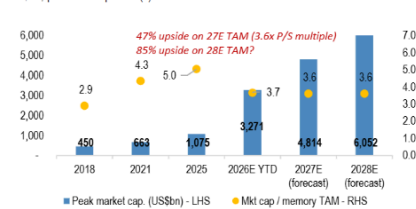
US\$bn, peak mkt cap/memory EBIT (x)



Source: Bloomberg Finance L.P., WSTS, Company data, J.P. Morgan estimates. Note: only considered SEC, SKH, and MU market cap.

Figure 2: Memory TAM vs peak mkt cap/TAM analysis

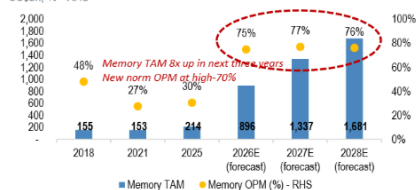
US\$bn, peak mkt cap/TAM (x)



Source: Bloomberg Finance L.P., WSTS, Company data, J.P. Morgan estimates. Note: only considered SEC, SKH, and MU market cap.

Figure 4: Memory TAM vs Memory OPM

US\$bn, % - RHS



Source: Bloomberg Finance L.P., WSTS, Company data, J.P. Morgan estimates. Note: only considered SEC, SKH, and MU market cap.

CPU需求爆发，存储需求驱动力全面拓宽

摩根大通报告指出，AI算力需求正从GPU向CPU加速扩散，成为本轮存储上行周期的最新催化剂。1Q26财报季的最大超预期之处，正是CPU需求的强劲表现——CPU承担着AGI系统中任务编排、状态管理及API执行等关键控制层功能。

具体来看，NVDA指引2026年独立Vera CPU销售额达200亿美元；AMD将服务器CPU市场规模增速预测从此前的18%大幅上调至每年35%以上，预计到2030年市场规模将达1200亿美元；INTC则预计CPU与GPU的配比将从约1:8收窄至1:4，并暗示随着智能体AI计算需求持续增长，两者最终将趋于平衡。

从存储行业视角看，GPU与CPU的配比持续下降——从2023年的5.4:1降至2025年的3.2:1，摩根大通预计2028年将进一步收窄至2.4:1——这一趋势将显著拉动AI服务器内存需求。摩根大通将2026至2028年服务器内存需求预测上调5%至22%，并强调2027至2028年上调幅度中逾60%来自AI服务器（AI头节点及AI独立CPU）需求的增量贡献。据此，AI服务器内存需求（不含HBM）在2027至2028年将占DRAM总需求的30%以上，而此前预测仅为14%。

HBM供需持续偏紧，ASP上行空间打开

高带宽内存（HBM）市场的供需格局同样持续收紧。摩根大通将2026至2028年HBM市场规模预测上调17%至21%，预计HBM供需缺口将贯穿整个2028年，缺口比例维持在两位数百分比水平。

需求端，NVDA Blackwell GPU出货量上调至2026/2027年的890万/990万颗（此前预测为750万/760万颗）；谷歌TPU单元假设上调至2026/2027年的450万/800万颗；亚马逊Trainium出货量亦有所上调。ASIC出货量预计将于2027年超越商用GPU。

定价方面，摩根大通预计2027年混合HBM均价将同比上涨32%，创历史新高，主要由HBM3E及HBM4价格分别上涨19%和15%驱动，而HBM4E因供应链极度紧张，定价较HBM3E溢价高达61%。HBM占DRAM晶圆产能的分配比例预计将从2026年的24%提升至2028年的31%，进一步加剧传统DRAM的供需压力。

三星方面，摩根大通将其在NVDA客户中的HBM4市场份额上调至2026年约高十几个百分点（HBM4相关钱包份额约31%），认为三星在HBM4认证进度上领先竞争对手，并已开始出货12层48GB HBM4E样品用于认证测试。

存储成为CSP战略资产，估值框架面临重构

存储芯片在AI计算体系中的战略地位正发生根本性转变。摩根大通援引Micron CEO的表态指出，存储正在成为一种战略资产，稳定采购对于AI服务的高速、高质量运营至关重要。

数据显示，存储在CSP硬件资本开支中的占比从AI浪潮初期的十几个百分点大幅攀升，预计今年将超过50%，2030年有望达到73%。与此同时，摩根大通预计存储行业营业利润率将在2026至2028年稳定在75%至77%的历史高位，远超2025年的30%。

然而，摩根大通也坦承，存储股目前仍以折价于盈利的估值水平交易，主要原因在于投资者对存储价值份额能否持续提升存有疑虑。报告认为，更高的CSP硬件资本开支以及NVDA对2030年3至4万亿美元支出前景的更多佐证，将有助于缓解市场对存储盈利可持续性的担忧。摩根大通指出，AI已带来全新的需求结构，传统的周期性估值框架已不再适用，新的估值方法势在必行。

企业级SSD引领NAND扩张，供给纪律支撑价格

NAND市场方面，企业级固态硬盘（eSSD）正成为市场扩张的核心驱动力。摩根大通预计2026年eSSD市场规模将超过500EB，占NAND总需求的43%，并预计未来两年将以52%的复合年增长率扩张至逾1100EB。考虑到ASP溢价，eSSD价值TAM在未来两年有望超过3000亿美元，规模将超过HBM市场。

供给端，NAND资本开支仍低于历史峰值水平，SLC需求的增加进一步支撑供需平衡。摩根大通预计NAND三年累计资本开支为860亿美元，主要用于技术迁移，新建产能影响最早于2028年下半年显现。相较DRAM，NAND在头部厂商中的资本开支优先级相对较低，但已出现2029年新建产能项目的早期迹象。

资本开支加速，中国竞争格局持续演变

面对多年供需短缺前景，存储厂商正加速扩大资本开支。

摩根大通预计未来三年全球存储资本开支合计约4500亿美元，较2025年12月模型的3000亿美元大幅上调。

其中DRAM三年累计资本开支约3640亿美元，60%的增量产能分配给HBM；NAND三年累计资本开支约860亿美元。EUV设备采购及基础设施建设是当前的主要瓶颈。

中国厂商方面，DRAM市场份额预计从2025年的6%提升至2028年的8%至11%，NAND市场份额从12%提升至12%至16%，产能扩张速度高于行业平均水平。

但受制于产品结构偏低端，价值份额增长空间有限，预计2028年DRAM及NAND价值份额分别约为10%和12%。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 267  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论